CLUSTERING-SILHOUETTE

K-means·DBSCAN과 실루엣 평가

연관 기출 · 129-1-5, 130-2-1, 135-1-6, 139-4-1

한눈에 이해

비슷한 고객을 묶되 정답 이름이 없는 상황이 군집입니다. 둥근 집단을 평균으로 묶는 방법과 밀집된 연결 영역을 찾는 방법은 모양과 잡음에 다르게 반응합니다.

정의와 핵심 원리

군집은 특징의 유사성·거리·밀도를 기준으로 라벨 없는 자료를 묶는 비지도 학습이며 실루엣은 군집 내부 응집과 외부 분리를 비교하는 지표입니다.

• K-means는 K개 중심을 초기화→가까운 중심 할당→군집 평균으로 중심 갱신을 반복하여 $\Sigma\|x_i-\mu_cluster\|^2$를 줄입니다. K·초기화·scale·이상치에 민감하고 구형/볼록 군집에 적합하며 국소해에 머물 수 있습니다. 중심이 실제 표본일 필요는 없습니다.

• DBSCAN은 eps 이웃과 min_samples로 core를 정하고 density-connected core와 border를 확장하며 멀리 떨어진 점을 noise로 둡니다. K를 미리 정하지 않고 임의 모양을 찾을 수 있지만 밀도 차이·고차원 거리·eps 선택에 민감합니다. min_samples에 자기 자신을 포함하는지 구현 정의를 확인합니다.

• 점 i의 a는 같은 군집에 속한 다른 점들과의 평균 거리입니다. 다른 군집마다 그 안의 점들과 평균 거리를 구한 뒤, 가장 작은 값을 b로 씁니다. 실루엣은 s=(b–a)/max(a,b)이고 –1~1 범위입니다. 0에 가까우면 경계에 있을 수 있고, 음수라면 다른 군집의 점들이 평균적으로 더 가깝습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
K-means	K·중심·제곱거리 최소화	구형 군집·빠른 반복
DBSCAN	eps·min_samples·core/border/noise	불규칙 모양·가변 밀도 주의
Silhouette	(b–a)/max(a,b)	거리·scale·모양 영향

적용 예제

실루엣 계산

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 한 고객의 같은 군집 평균 거리 a=2, 가장 가까운 다른 군집 평균 거리 b=5입니다.

1. s=(5–2)/max(2,5)=3/5=0.6입니다.

2. a=5,b=2라면 s=–0.6으로 현재 군집보다 다른 군집이 가까운지 점검합니다.

3. K 후보별 평균 실루엣과 군집 규모·업무 의미·안정성을 함께 비교합니다.

결과·해석: 실루엣으로 군집 내부의 가까움과 다른 군집과의 거리 차이를 비교합니다. 비정형 군집은 평균 실루엣만으로 적합성을 판단하기 어렵습니다.

전제·주의: 서로 다른 거리 척도로 산출한 점수를 곧바로 같은 기준으로 비교하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

군집 정의 → K-means 흐름·장단점 → DBSCAN 구성·장단점 → 실루엣 식·계산 → 목적·scale·밀도 고려

- 군집 번호를 정답 클래스 이름으로 오인하지 않습니다.
- b를 가장 가까운 단일 점의 거리로 계산하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. K-means 중심과 실제 표본은 반드시 같습니까?

2. DBSCAN core와 border는 어떻게 다릅니까?

3. a=2,b=5의 실루엣은 얼마입니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- scikit-learn: Clustering - scikit-learn developers; 1.9.1 표시; 확인 2026-11-05.